

I – Le condensateur pour stocker de l'énergie

Modèle électrocinétique

1- Nous avons :

$$i = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dU}{dt}$$

2- La puissance électrique a pour expression :

$$\mathcal{P} = UI = UC \frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} CU^2 \right) = \frac{dE_{stockée}}{dt}$$

$$E_{stockée} = \frac{1}{2} CU^2$$

Un exemple d'utilisation des condensateurs : les supercondensateurs

3- On suppose la vitesse constante entre deux stations :

$$\Delta t = \frac{d}{v}$$

L'énergie nécessaire est donc : $E_{tot} = \mathcal{P} \Delta t$

$$E_{tot} = \mathcal{P} \frac{d}{v}$$

Application numérique : $E_{tot} = 4,80 \times 10^7 \text{ J}$

4- On ne déduit la capacité d'un des 48 supercondensateurs :

$$E_{tot} = 48 \times \frac{1}{2} CU^2$$

$$C = \frac{E_{tot}}{24U^2}$$

Application numérique : $C = 3,6 \text{ F}$. On a négligé les pertes par effet joule.

5- On considère une charge est terminée au bout de 5τ , l'énoncé nous indique un temps de charge de 20 s.

$$5RC = 20 \Rightarrow R = \frac{4}{C}$$

Application numérique : $R = 1,1 \Omega$. La résistance est relativement faible, on pouvait négliger les pertes par effet joule dans la question précédente.

Stratégies de charge d'un condensateur

Premier procédé de charge

6- Loi des mailles :

$$Ri_C + u_C = E$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

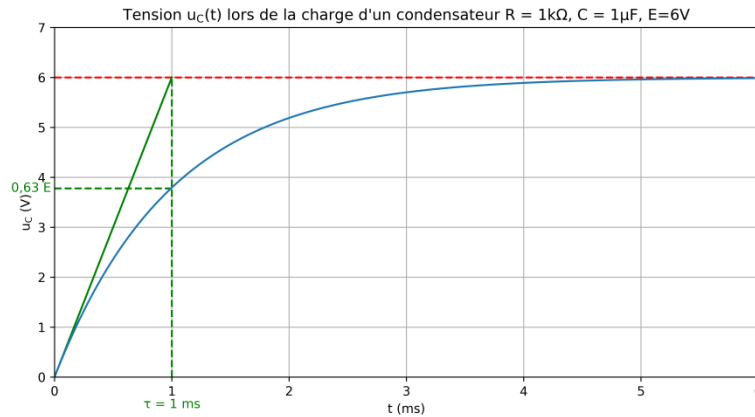
$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{E}{\tau} \text{ avec } \tau = RC$$

Solution particulière $u_{C,p} = E$, solution homogène $u_{C,h} = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$

λ se détermine à partir des la condition initiale. La tension aux bornes du condensateur est continue : $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0$. On en déduit directement : $\lambda = -E$.

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

7- Voir le graphe ci-dessous.



8- Nous avons :

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

9- A la fin de la charge

$$E_{\text{stockée}} = \frac{1}{2} C E^2$$

L'énergie fournie par le générateur est :

$$E_{\text{fournie}} = \int_0^{\infty} \mathcal{P} dt = \int_0^{\infty} E i_C dt = \int_0^{\infty} \frac{E^2}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} dt$$

$$E_{\text{fournie}} = -\frac{E^2 \tau}{R} \left[e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\infty} = C E^2$$

On en déduit le rendement :

$$\eta = \frac{E_{\text{stockée}}}{E_{\text{fournie}}} = \frac{1}{2}$$

Le rendement est indépendant de la valeur de la résistance R .

Second procédé de charge

10- Par analogie avec le raisonnement précédent, on en déduit directement :

$$u_C(t) = \frac{E}{2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

11- Nous avons la relation :

$$0,99 \frac{E}{2} = \frac{E}{2} \left(1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}} \right)$$

$$t_1 = -\tau \ln(0,01) = 4,6\tau$$

$$t_1 = 4,6 RC \approx 5RC$$

12- Nous avons toujours l'équation différentielle :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

Solution particulière $u_{C,p} = E$, solution homogène $u_{C,h} = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$

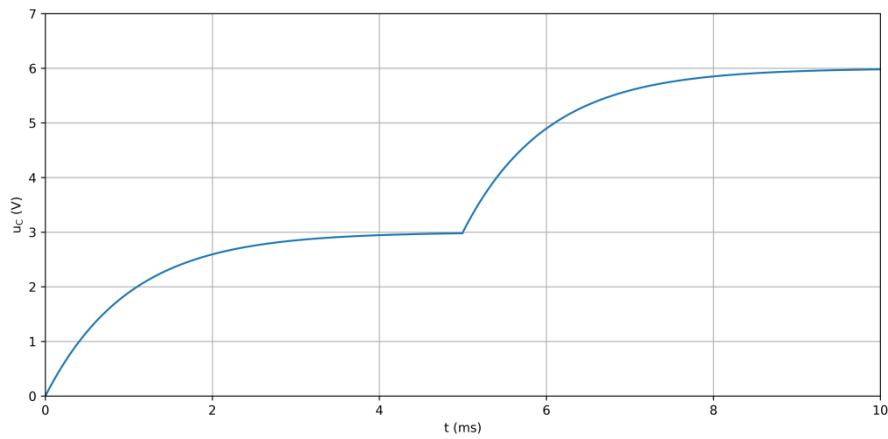
On utilise la condition initiale

$$u_C(t_1^+) = u_C(t_1^-) = \frac{E}{2}$$

On obtient :

$$u_C(t) = E - \frac{E}{2} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}}$$

13- On obtient l'allure suivante :



14- Pour $0 \leq t < t_1$, on obtient par analogie avec le raisonnement précédent :

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{E}{2R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Pour $t \geq t_1$:

$$i(t) = \frac{E}{2R} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}}$$

15- En procédant toujours par analogie, pour $0 \leq t < t_1$:

$$E_{fournie1} = C \frac{E^2}{4}$$

Pour $t \geq t_1$:

$$E_{fournie2} = \int_{t_1}^{\infty} \mathcal{P} dt = \int_{t_1}^{\infty} E i_C dt = \int_0^{\infty} \frac{E^2}{2R} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}} dt$$

$$E_{fournie2} = C \frac{E^2}{2}$$

16- On en déduit le nouveau rendement :

$$\eta = \frac{E_{stockée}}{E_{fournie1} + E_{fournie2}} = \frac{1/2}{1/4 + 1/2} = \frac{2}{3}$$

Le rendement est meilleur, mais techniquement c'est un peu plus compliqué, car il faut disposer deux circuits de charge et le temps de charge est rallongé.

Généralisation à une charge en N étapes

17- Nous avons le circuit ci-contre. Avec une loi des mailles, on obtient l'équation différentielle:

$$R i_C + u_C = \frac{kE}{N}$$

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{kE}{N\tau} \text{ avec } \tau = RC$$

Solution particulière $u_{C,p} = \frac{kE}{N}$, solution homogène $u_{C,h} = \lambda e^{-\frac{t_k}{\tau}}$

On utilise la condition initiale :

$$u_C(t_{k-1}^+) = u_C(t_{k-1}^-) = \frac{(k-1)E}{N}$$

$$\frac{kE}{N} + \lambda e^{-\frac{t_{k-1}}{\tau}} = \frac{(k-1)E}{N}$$

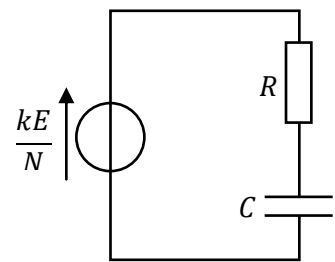
$$\lambda = -\frac{E}{N} e^{\frac{(k-1)5\tau}{\tau}}$$

$$u_C(t) = \frac{kE}{N} - \frac{E}{N} e^{(k-1)5} e^{-\frac{t_k}{\tau}}$$

18- Le courant a pour expression pour l'étape k :

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \frac{E}{NR} e^{(k-1)5} e^{-\frac{t_k}{\tau}}$$

19- A l'étape k , le générateur fournit :



$$\begin{aligned}
E_{fournie,k} &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathcal{P} dt = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \frac{kE}{N} i_c dt = \int_0^\infty \frac{kE^2}{N^2 R} e^{(k-1)5\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} dt \\
E_{fournie} &= \frac{kE^2}{N^2 R} e^{(k-1)5\tau} (-\tau) \left[e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_{(k-1)5\tau}^{5k\tau} \\
E_{fournie,k} &= \frac{kE^2}{N^2 R} e^{(k-1)5\tau} (-\tau) [e^{-5k} - e^{-5(k-1)}] = \frac{kCE^2}{N^2} (1 - e^{-5}) \\
E_{fournie,k} &\approx k \frac{CE^2}{N^2}
\end{aligned}$$

20- L'énergie totale a donc pour expression :

$$\begin{aligned}
E_{fournie,tot} &= \sum_{k=1}^N k \frac{CE^2}{N^2} = \frac{CE^2}{N^2} \sum_{k=1}^N k \\
E_{fournie,tot} &= \frac{CE^2}{N^2} \frac{N(N+1)}{2} = \frac{CE^2}{2N} (N+1)
\end{aligned}$$

En reprenant l'expression du rendement, on obtient :

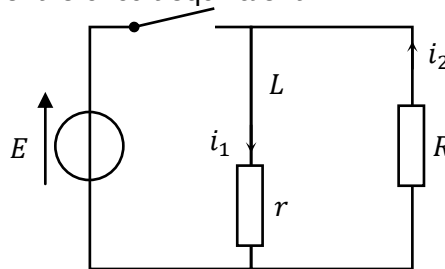
$$\begin{aligned}
\eta &= \frac{E_{stockée}}{E_{fournie,tot}} = \frac{\frac{CE^2}{2}}{\frac{CE^2}{2N} (N+1)} \\
\eta &= \frac{N}{N+1}
\end{aligned}$$

Le rendement peut tendre vers 1, mais le temps de charge est considérablement allongé.

II – Clôture électrique

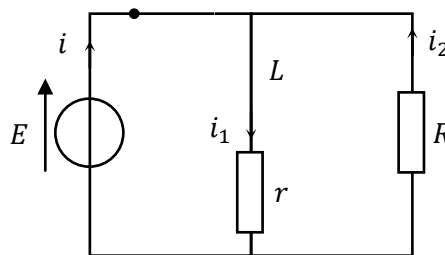
1- En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil (ou interrupteur fermé).

Si le relais K est ouvert, on obtient le circuit équivalent :



On en déduit $i_1 = i_2 = 0$.

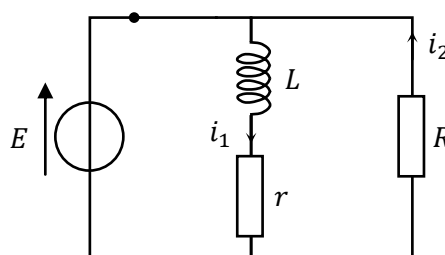
Si le relais K est fermé :



A partir de la loi des mailles, (attention, i_2 est de sens opposé par rapport au sens réel) on en déduit directement :

$$\boxed{i_1 = \frac{E}{r}} ; \boxed{i_2 = -\frac{E}{R}}$$

2- Pour $t \in \left[0, \frac{T}{2}\right]$ où K est fermé, le circuit est donc équivalent à celui représenté ci-dessous :



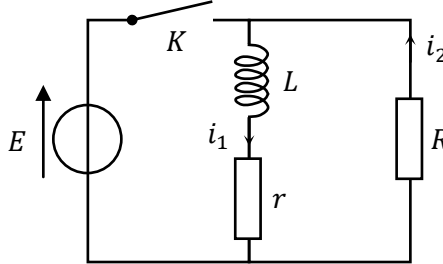
Loi des mailles :

$$\frac{E}{r} = i_1 + \frac{L}{r} \frac{di_1}{dt} \text{ soit } \boxed{\frac{E}{r} = i_1 + \tau \frac{di_1}{dt}} \text{ avec } \boxed{\tau = \frac{L}{r}}$$

Initialement, la bobine n'a pas stocké d'énergie, d'où $i_1(t = 0^-) = 0 = i_1(t = 0^+)$, car l'intensité du courant qui traverse une bobine est continue. La résolution de l'équation différentielle donne :

$$\boxed{i_1(t) = \frac{E}{r} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}$$

- 3- Pour $t \in \left[\frac{T}{2}, T\right]$, le circuit est équivalent à celui donné dans l'énoncé :



Loi des mailles :

$$i_1 + \frac{L}{r} \frac{di_1}{dt} = -Ri_2 \text{ or } i_1 = -i_2$$

On en déduit l'équation différentielle :

$$\boxed{0 = i_1 + \tau' \frac{di_1}{dt}} \text{ avec } \boxed{\tau' = \frac{L}{R + r'}}$$

Initialement, la bobine a stocké d'énergie, d'où $i_1(t = \frac{T}{2}^-) = \frac{E}{r} = i_1(t = \frac{T}{2}^+)$, car l'intensité du courant qui traverse une bobine est continue. La résolution de l'équation différentielle donne :

$$\boxed{i_1(t) = \frac{E}{r} e^{-\frac{(t-T/2)}{\tau'}}$$

- 4- Pour $t \in \left[0, \frac{T}{2}\right]$, on a directement :

$$\boxed{u_R = -E} \text{ soit } |u_R| = E$$

Pour cette première partie, on souhaite en réalité obtenir une tension plus élevée que E en valeur absolue, ce n'est pas le cas quand l'interrupteur est fermé.

Pour $t \in \left[\frac{T}{2}, T\right]$, on a directement :

$$\boxed{u_R(t) = R \frac{E}{r} e^{-\frac{(t-T/2)}{\tau'}}$$

Or d'après l'énoncé : $R/r = 100$. Juste après la fermeture de l'interrupteur : $u_R(t) = 100E \gg E$. On cherche le temps Δt pour lequel :

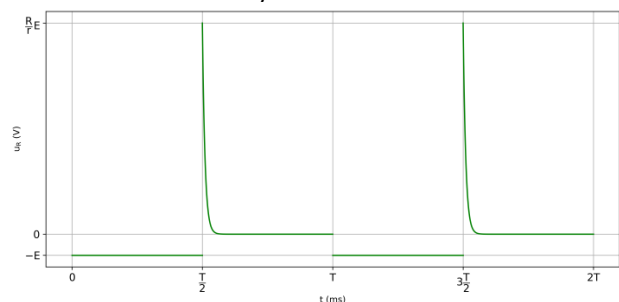
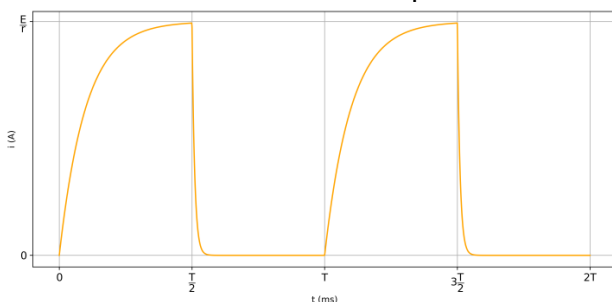
$$u_R\left(\frac{T}{2} + \Delta t\right) = 10E$$

$$100E e^{-\frac{\Delta t}{\tau'}} = 10E$$

$$\boxed{\Delta t = \tau' \ln(10)}$$

Application numérique : $\Delta t = 2,3 \text{ ms}$

- 5- Voir l'allure ci-dessous. Pour plus de clarté, on a choisi la valeur $R/r = 10$



- 6- La puissance instantanée fournie par la batterie est $P(t) = Ei(t)$, où $i(t)$ est l'intensité du courant qui la traverse. On a :

$$\begin{cases} P(t) = E \left(\frac{E}{R} + \frac{E}{r} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right) & \text{pour } t \in \left[0, \frac{T}{2} \right] \\ P(t) = 0 & \text{pour } t \in \left[\frac{T}{2}, T \right] \end{cases}$$

Sur une période, l'énergie $\mathcal{E}_T$ fournie par la batterie vaut :

$$\mathcal{E}_T = \int_0^T P(t) dt = \int_0^{T/2} P(t) dt + 0$$

$$\boxed{\mathcal{E}_T \approx \frac{E^2 T}{R} \frac{1}{2} + \frac{E^2}{r} \left(\frac{T}{2} - \tau \right)}$$

L'approximation vient du fait que l'on considère qu'en $t = T/2 \sim 5\tau$, le régime permanent est établi.

Application numérique : $\mathcal{E}_T = 1,8 J$.

L'énergie totale stockée par la batterie vaut $\mathcal{E}_{tot} = QE \approx 1,9 MJ$.

L'autonomie du système est donc :

$$\boxed{T_{tot} = \frac{\mathcal{E}_{tot}}{\mathcal{E}_T} T}$$

Application numérique : $T_{tot} = 3,3 \times 10^5 s$ soit $T_{tot} = 3,9 \text{ jours}$

- 7- Quand l'interrupteur est fermé, l'intensité du courant dans le circuit n'est pas nulle ce qui conduit à des pertes d'énergie par effet Joule. On peut raccourcir la durée T_f pendant laquelle l'interrupteur est fermé : en choisissant $T_f = 3\tau$, la bobine accumulera 95% de l'énergie maximale obtenue en régime permanent, ce qui ne réduira que faiblement la tension maximale de l'impulsion, tout en prolongeant la durée de fonctionnement du dispositif. En effet, on peut alors montrer qu'avec une telle modification, la batterie aura une autonomie avoisinant 7,7 jours.